



**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ —
СОФИЯ**

**ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И
ТЕХНОЛОГИИ**

КУРСОВА РАБОТА

дисциплина: „Програмни езици”

Изготвил (III курс, специалност КСИ, 43Б група)

Мартин Веселинов Колев

Фак. № 121223178

e-mail: marthard2004@gmail.com

София, 2025

Съдържание

1. Увод
2. Цел и предназначение на проекта
3. Файлова структура на проекта
4. Общ преглед на архитектурата
5. Описание на класовете
 - а. 5.1 Клас Textbook
 - б. 5.2 Клас Distributor
 - в. 5.3 Клас Catalog
6. Взаимодействие между класовете (UML описание)
7. Основни функционалности на програмата
8. Структура на данните
9. Валидация и обработка на грешки
10. Работа с файлове
11. Примерен сценарий на работа
12. Заключение

1. Увод

Настоящият документ описва разработения курсов проект по дисциплината „Програмни езици“. Проектът представлява конзолно приложение, реализирано на езика C++, което позволява управление на каталог с учебници, книгоразпространители и поръчки към тях.

Приложението е разработено с цел упражняване на обектно-ориентираното програмиране, работа с файлове, контейнери от стандартната библиотека (`std::vector`), както и разделяне на кода в логически модули (.h / .cpp файлове).

2. Цел и предназначение на проекта

Основната цел на проекта е да се създаде система, която:

- Съхранява информация за учебници;
- Съхранява информация за книгоразпространители;
- Позволява създаване на поръчки за учебници;
- Следи наличните количества (тираж);
- Не позволява поръчка на повече бройки от наличните;
- Записва и зарежда данните от файл.

Проектът може да се използва като опростена система за складово управление на учебници.

3. Файлова структура на проекта

```
Project/
|
├─ main.cpp           // Основно меню и потребителски интерфейс
├─ Catalog.h
├─ Catalog.cpp        // Управление на данните
├─ Textbook.h
├─ Textbook.cpp       // Клас учебник
├─ Distributor.h
├─ Distributor.cpp    // Клас книгоразпространител
├─ data.txt           // Файл за съхранение на данните
└─ Documentation.pdf  // Документация
```

Всеки клас е разделен в header (.h) и source (.cpp) файл, което осигурява по-добра четимост и поддръжка.

4. Общ преглед на архитектурата

Проектът е изграден на модулен принцип. Централен клас е `Catalog`, който съдържа:

- списък с учебници (`vector<Textbook>`)
- списък с книгоразпространители (`vector<Distributor>`)

Всички операции по добавяне, достъп и обработка на данните минават през този клас.

5. Описание на класовете

5.1 Клас `Textbook`

Предназначение

Класът `Textbook` представя един учебник със всички негови характеристики.

Поleta

Поле	Тип	Описание
<code>title</code>	<code>string</code>	Заглавие на учебника
<code>author</code>	<code>string</code>	Автор
<code>edition</code>	<code>int</code>	Поредно издание
<code>isbn</code>	<code>string</code>	ISBN номер
<code>publishDate</code>	<code>string</code>	Дата на издаване
<code>copies</code>	<code>int</code>	Наличен тираж
<code>approved</code>	<code>bool</code>	Одобрен от МОН
<code>approveDate</code>	<code>string</code>	Дата на одобрение
<code>price</code>	<code>double</code>	Цена за брой

Основни методи

- Getters и setters за всички полета
- toDataLine() – сериализация във файл
- fromDataLine() – създаване на обект от ред във файл
- Предефиниран оператор << за печат

5.2 Клас Distributor

Предназначение

Представя книгоразпространител и неговите поръчки.

Полета

Поле	Тип	Описание
name	string	Име
address	string	Адрес
phone	string	Телефон
orders	vector<pair<int,int>>	Поръчки (ID на учебник, количество)

Основни методи

- Добавяне на поръчка (addOrder)
- Достъп до списъка с поръчки
- Сериализация и десериализация

5.3 Клас Catalog

Предназначение

Централен клас за управление на цялата система.

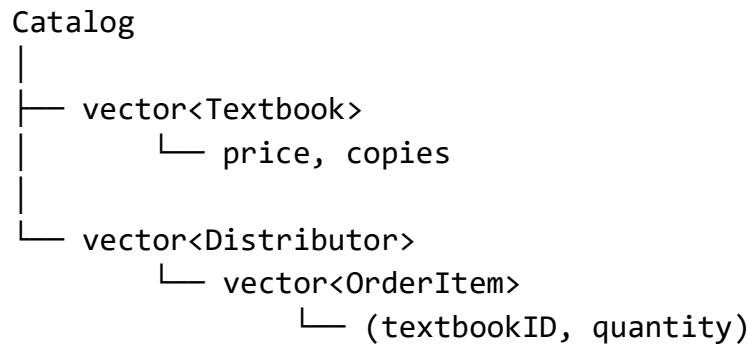
Поleta

- `vector<Textbook> textbooks`
- `vector<Distributor> distributors`
- `string storageFile`

Основни методи

- `addTextbook()`
- `addDistributor()`
- `getTextbooks()` – read/write и read-only версии
- `getDistributors()`
- `saveToFile() / loadFromFile()`
- `computeOrderTotal()`

6. Взаимодействие между класовете (UML описание)



Catalog управлява всички обекти и осигурява връзката между учебниците и поръчките.

7. Основни функционалности на програмата

Главно меню

- Добавяне на учебник
- Добавяне на книгоразпространител

- Показване на учебници
- Показване на книгоразпространители
- Създаване на поръчка
- Запис и зареждане на данни

Създаване на поръчка

- Избор на книгоразпространител
- Избор на учебник
- Въвеждане на количество
- Проверка за наличност
- Намаляване на тиража

8. Структура на данните

В паметта

- Учебниците се съхраняват в `vector<Textbook>`
- Поръчките пазят индекс към учебника

Във файл

TEXTBOOKS

<данни за учебник>

DISTRIBUTORS

<данни за книгоразпространител>

9. Валидация и обработка на грешки

- Проверка за празни полета
- Проверка за невалидни индекси
- Проверка за достатъчна наличност
- Защита от невалиден вход

10. Работа с файлове

Запис

- Отваряне на файл
- Запис на учебници
- Запис на дистрибутори

Четене

- Проверка дали файлът съществува
- Възстановяване на обектите

11. Примерен сценарий на работа

1. Стартиране на програмата
2. Добавяне на учебник
3. Добавяне на книгоразпространител
4. Създаване на поръчка
5. Проверка на наличности
6. Запис във файл

12. Заключение

Разработеният проект успешно реализира поставените цели. Програмата демонстрира коректно използване на ООР принципите, работа с файлове и структуриране на по-голям C++ проект. Системата може лесно да бъде разширена с допълнителни функционалности като търсене, редакция и изтриване на записи.